

CYBERLAB ACADEMY

IA Aplicada a Ciberseguridad

Temario profesional actualizado · Edición 2026

Documento de estudio original basado en la convergencia de marcos y planes formativos públicos actuales. No reproduce apuntes ni manuales propietarios.

1. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar este módulo, el estudiante deberá comprender y aplicar los conceptos fundamentales de IA aplicada a ciberseguridad en escenarios empresariales y laboratorios autorizados.

2. Temario

1. Fundamentos de ML relevantes para seguridad
2. Detección de anomalías y fraude
3. UEBA y análisis de comportamiento
4. IA para threat intelligence y SOC
5. Riesgos de seguridad de modelos
6. Prompt injection y abuso de sistemas de IA
7. Data poisoning, model theft y privacidad
8. Adversarial ML y evaluación de robustez
9. Deepfakes y fraude asistido por IA
10. Gobernanza y uso responsable de IA

3. Prácticas recomendadas

Práctica 1. Caso de detección de anomalías

Práctica 2. Evaluar un sistema de IA

Práctica 3. Identificar riesgos de datos

Práctica 4. Diseñar controles de IA

Práctica 5. Informe de riesgo de un modelo

4. Competencias profesionales

Identificar riesgos y controles, interpretar evidencias, documentar resultados, comunicar hallazgos y proponer medidas de reducción de riesgo. Las prácticas ofensivas, cuando existan, deben ejecutarse únicamente sobre sistemas propios, de laboratorio o expresamente autorizados.

5. Checklist de estudio

- ☐ Puedo explicar los conceptos sin depender de memorizar comandos.
- ☐ Sé identificar activos, riesgos, controles y evidencias relevantes.
- ☐ Puedo documentar una observación de seguridad de forma reproducible.
- ☐ Sé diferenciar una prueba autorizada de una actividad no autorizada.
- ☐ Puedo proponer una mitigación y justificar su prioridad.

6. Referencias de base

NIST NICE Framework 2.2.0: Marco de referencia de roles, competencias, tareas, conocimientos y habilidades de ciberseguridad; versión actual consultada en 2026.

NIST Cybersecurity Framework 2.0: Marco para gestionar y mejorar el riesgo de ciberseguridad.

ISC2 Certified in Cybersecurity — Exam Outline, vigente desde 1/09/2026: Principios, GRC, IAM, redes/cloud, operaciones y respuesta a incidentes.

OWASP Top 10:2025: Riesgos principales de seguridad de aplicaciones web, versión 2025.

IEP — Máster Online en Ciberseguridad: Temario público consultado: fundamentos, hacking ético, riesgos, auditoría, forense, redes, cloud e IA, entre otros.

Universidad de Málaga — Máster Universitario en Ciberseguridad, BOE 2026: Plan oficial publicado en BOE: ciberinteligencia/ciberdefensa, malware, DevSecOps, sistemas ciberfísicos, pentesting/forense, seguridad cuántica y gestión.